

برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه (مسائل سری 5)

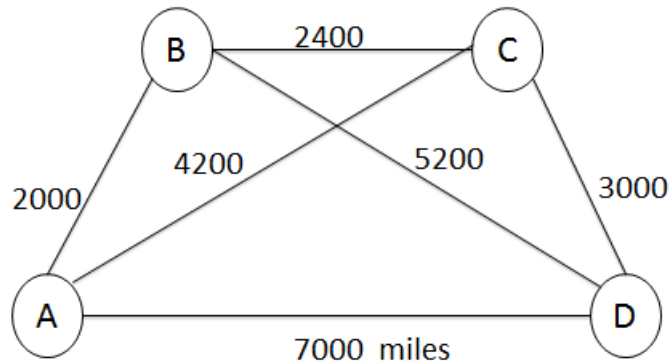
1) هواپیمایی با مشخصات هواپیمایی معرفی شده در مسائل سری 2 بایستی بیشترین مقدار ممکن بار بر واحد زمان را از A به D (در شکل زیر) جابجا کند. این هواپیما ممکن است در B و /یا C برای سوختگیری متوقف شود. هر توقف (در A ، B ، C و یا D) باعث 1.5 ساعت تأخیر می‌شود. فرض کنید سرعت Cruise در 36000 فوتی برابر 500 مایل بر ساعت است. پیدا کنید:

الف) بهترین مسیر

ب) ماکزیمم خروجی پوند بر روز

ج) مصرف سوخت نتیجه (پوند سوخت بر پوند بار جابجا شده به D)

د) با هدف کارا کردن مصرف سوخت در مسیر بازنگری کنید (مینیمم کنید مصرف سوخت (پوند سوخت بر تناژ بار جابجا شده به D)



2) عرض یک باند چقدر بایستی باشد برای اینکه یک هواپیمایی B757-200 بتواند یک دور بچرخد (U-TURN).

(3) جدول روبرو مشخصات پروفیل یک مکان نامزد باند پرواز را نشان می‌دهد. یک باند فرود دقیق مورد نیاز است که طول پایه آن (Basic Length) برابر 8000 فوت است (10% برابر هر 1% شیب مؤثر، 7% برای هر 1000 فوت ارتفاع بالای سطح دریا اضافه کنید). شما بایستی یک باند فرود در این مکان طراحی کنید بطوریکه ضمن ارضاء مقررات FAA هزینه‌ها را مینیمم کند. فرض کنید هزینه روسازی 20% دلار بر فوت مربع، هزینه CATTING یا FILLING برابر 0.03 دلار بر فوت مکعب، و قتیکه آوردن مصالح FILLING یا انتقال خاکهای CATTING به خارج از مکان فوق‌الذکر هزینه‌ای برابر 0.05 دلار بر فوت مکعب هزینه دارد. پروفیل، محاسبات و چگونگی مطابقت طرح خود با مقررات FAA را نشان دهید. (توجه کنید که تقریبهای فرعی قابل قبول است).

ارتفاع	ایستگاه
1020'	0
980'	20
980'	40
1000'	60
1040'	80
1020'	100
990'	120
1000'	140
1040'	160

A sketch of the obstruction surfaces defined in FAR part 77 is shown in Fig. B-1. The obstruction surfaces are to be specified for approaches to a 10,000-ft runway designed for use by transport aircraft for precision-instrument operations. The elevation of the runway is 642.5 ft AMSL.

- a. Determine the coordinates of points A, B, C, D, E, F, and G, shown in Fig. B-1.

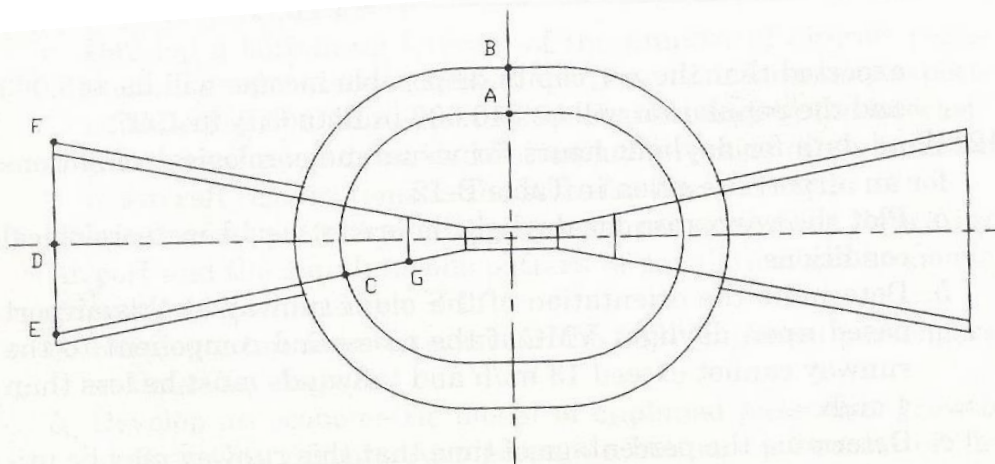


Figure B-1 Schematic diagram of FAR part 77 surfaces.

- b. Determine whether an object which is 280 ft high located at a point 12,000 ft from the midpoint of the runway along the extended runway centerline and offset a distance of 5000 ft from the extended runway centerline penetrates the FAR part 77 obstruction surfaces.
- c. Determine the maximum elevation of a tower located at a point 2000 ft from the midpoint of the runway measured along the runway centerline and offset a distance of 8000 ft from the runway centerline, if it is not to penetrate the FAR part 77 obstruction surfaces.

28. A rough sizing of the airport site is to be made for an airport with parallel runways to be operated in an IFR environment with arrivals on one runway and departures on the other runway. The thresholds of the runways are not staggered. The airside system is to consist of parallel taxiways serving each runway, the terminal complex on one side of the parallels and the property boundary on the other side. The design aircraft is to be a Boeing 767-200. The terminal is to have parallel concourses perpendicular to the runway centerlines, with nose-in aircraft parking. The top of the concourse will be 28 ft high at the end. The runways are 10,000 ft long. A schematic layout of the above facility is shown in Fig. B-8.
- Determine the separation requirements between runway centerlines, between the runway centerline and a parallel taxiway centerline, between parallel taxiway centerlines, between the runway and the terminal building line, between the runway and the property line, and between concourse faces. Solve this, using the Boeing 767-200 as the design aircraft.
 - Determine the area of the apron surface, in acres, between the concourses if six aircraft are parked on each terminal face.
 - Determine the property area, in acres, between the property line and the terminal building line from the ends of the runways.
 - Determine the distance between the runway centerline and the aircraft holding line for takeoffs.

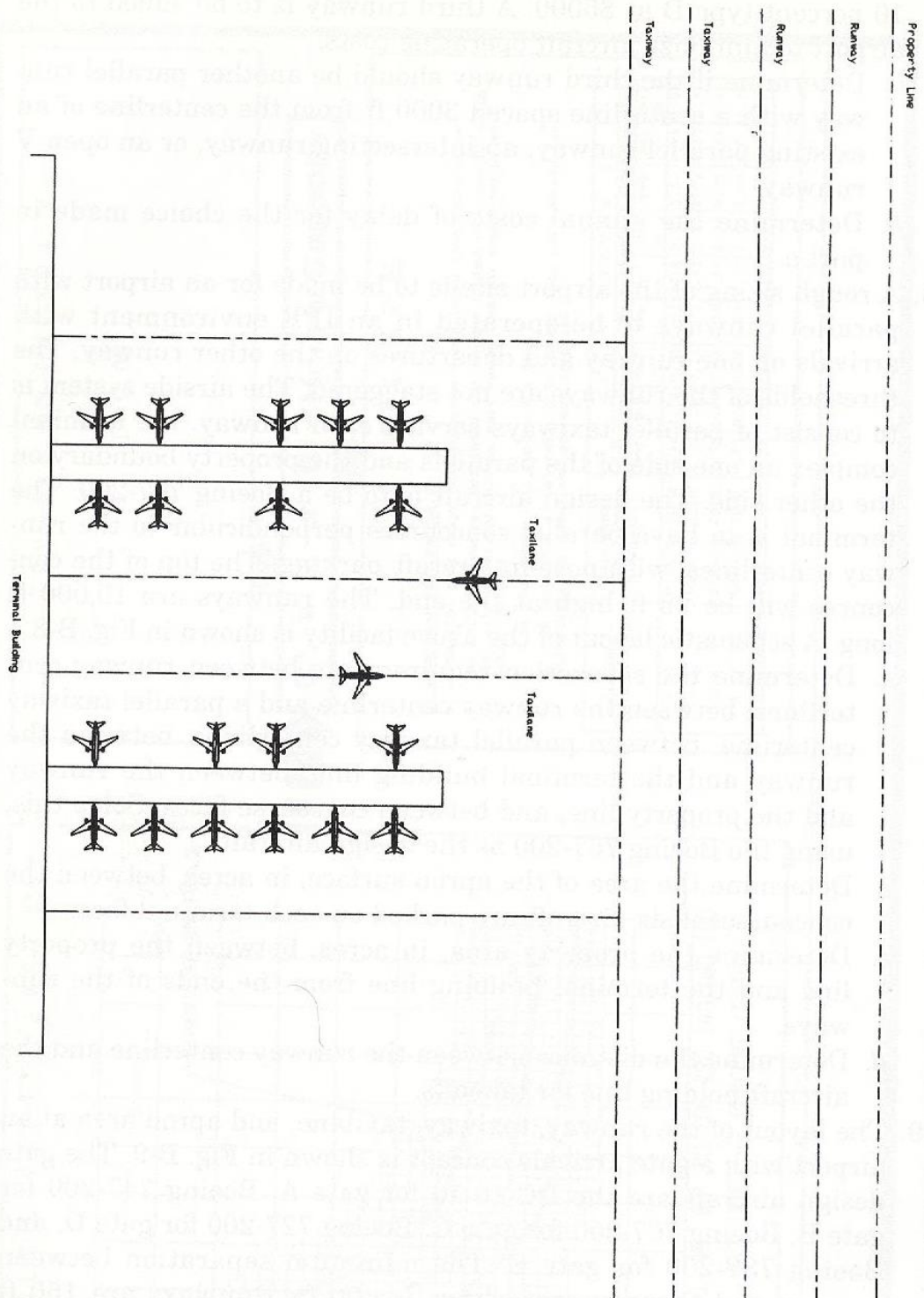


Figure B-8 Airfield layout plan.